



Université de Tunis El Manar.
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis.
Département de Technologies d'Informations et
de Communications.



Rapport de stage

Entreprise d'accueil :

TAV Information Services Co



Service d'accueil :

TAV_IT

Elaboré par :

Wael HAMMALI

Encadré par :

Mr.Ramzi Dhaya

Classe : 2 ème année Informatique 1

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il me paraît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements à ceux qui m'ont beaucoup appris au cours de cette période. En témoignage de leur sympathie, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des responsables de la Société, et tout particulièrement à M. Dhaya Ramzi, pour leur chaleureux accueil ainsi que pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée avec sincérité et générosité. J'espère, de mon côté, que ma conduite et mon apprentissage ont laissé une bonne impression auprès de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis, et qu'ils ont contribué à valoriser son image et sa réputation.

Table des matières

Liste des Abréviations	6
Introduction	7
Chapitre 1: Présentation de l'entreprise	8
1.1 Présentation générale :	8
1.1.1 Développement et partenariats :	8
1.1.2 Activités :	8
1.1.3 Réseau international :	9
1.2 Présentation de TAV aéroport international Enfidha-Hammamet :	9
1.2.1 Aéroport international Enfidha-Hammamet :	9
1.2.2 TAV en Aéroport international Enfidha-Hammamet :	11
1.3 Conclusion :	11
Chapitre 2: TAV Parcking	12
2.1 Mécanisme de stationnement :	12
2.2 Équipements du système de stationnement :	12
2.2.1 Architecture du réseau :	13
2.2.2 Équipements de capture et de contrôle :	13
2.2.3 Équipements de liaison	17
2.2.4 Conclusion :	22
Chapitre 3: Réseau téléphonique	23
3.1 Les terminaux :	23
3.2 Le commutateur téléphonique :	23
3.3 Les liaisons entre les équipements :	24
3.4 Exemple d'une architecture téléphonique :	24
3.5 Conclusion :	25
Chapitre 4: Missions et Réalisations du Stage	26
4.1 Contexte et Intégration :	26
4.2 Mission 1 : Audit et Vérification de l'Infrastructure Réseau du Parking :	26
4.3 Mission 2 : Test et Validation Fonctionnelle du Système de Parking :	27
4.4 Mission 3 : Gestion d'un Incident Critique et Mise en Œuvre d'une Solution Temporaire :	27
4.4.1 Contexte et Problème :	27
4.4.2 Actions Entreprises :	27

4.4.3	Solution Provisoire Mise en Place :	27
4.5	Analyse de la Sécurité et Capitalisation Documentaire :	28
4.6	Bilan des Compétences Acquises :	28
4.7	Conclusion :	28
	Conclusion générale	29
	Bibliographie	29

Table des figures

1.1	Aéroport international d'Enfidha-Hammamet	9
1.2	Voyageurs Aéroport international d'Enfidha-Hammamet	10
2.1	Architecture par Packet tracer	13
2.2	Caméras ANPR	14
2.3	Switch L2	15
2.4	Switch L3	15
2.5	Description for Firewall	16
2.6	Panneau de brassage optique	17
2.7	SMF vs MMF	18
2.8	SMF vs MMF	19
2.9	SMF vs MMF	19
2.10	Câble coaxial	20
2.11	RG-59 vs RG-6	21
3.1	une architecture téléphonique	24

Liste des abréviations

ANPR	Automatic Number Plate Recognition
MMF	Multi-mode optical fiber
SMF	Single-mode optical fiber
PABX	Private Automatic Branch eXchange

Introduction

Dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'aéroport international Enfidha-Hammamet, géré par la société TAV Airports. Ce stage s'est déroulé au sein du département TAV IT, plus précisément dans la section dédiée à la gestion et au suivi du système de parking.

Ce stage a représenté pour moi une occasion précieuse de découvrir de près le fonctionnement d'une infrastructure aéroportuaire moderne et de comprendre l'importance des technologies de l'information dans la gestion quotidienne des services. Le secteur du parking, élément essentiel de l'expérience des passagers et des usagers de l'aéroport, constitue un domaine où l'informatique joue un rôle majeur, que ce soit en matière de contrôle d'accès, de sécurité ou de fluidité de gestion.

L'objectif de ce rapport est de présenter le contexte de ce stage, les différentes missions qui m'ont été confiées, ainsi que les connaissances et compétences que j'ai pu acquérir tout au long de cette expérience.

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise

1.1 Présentation générale :

TAV Airports Holding (TAV Havalimanları Holding en turc) est un opérateur aéroportuaire basé en Turquie et intégré au Groupe ADP. Classée parmi les plus grands acteurs mondiaux du secteur, la société a assuré en 2018 la gestion d'environ un million de vols et le passage de 152 millions de voyageurs.

Créée en 1997 à la suite d'un partenariat entre Tepe Construction, Akfen et Airport Consulting Vienna, l'entreprise s'est rapidement imposée comme leader en Turquie. Ses activités couvrent non seulement l'exploitation d'aéroports, mais aussi les services associés : boutiques duty free, restauration, assistance en escale, technologies de l'information et sécurité.

1.1.1 Développement et partenariats :

En 2011, une procédure de vente de TAV, évaluée à près de 2 milliards d'euros, est lancée. Quelques mois plus tard, en mars 2012, Aéroports de Paris (ADP) acquiert 38

TAV remporte par la suite plusieurs contrats majeurs : en 2015, le projet d'extension de l'aéroport international de Bahreïn (1,1 milliard de dollars), puis l'exploitation pour 20 ans de l'aéroport de Milas-Bodrum (717 millions d'euros). La même année, l'entreprise entre sur le marché américain en gérant les zones duty free de l'aéroport George Bush Intercontinental à Houston. En 2016, le groupe manifeste son intérêt pour le marché iranien et engage des discussions avec le gouvernement cubain pour la modernisation de l'aéroport international José Martí de La Havane et de la base aérienne de San Antonio de los Baños, en partenariat avec l'entreprise française Bouygues.

1.1.2 Activités :

Aujourd'hui, TAV gère 15 aéroports tout en développant une gamme élargie de services aéroportuaires : commerce, restauration, assistance au sol, sécurité et solutions IT. En 2010, plus de la moitié de ses revenus consolidés provenaient déjà d'activités non aéronautiques,

atteignant 753 millions d'euros. Depuis 2007, ses actions sont cotées à la Bourse d'Istanbul sous le code TAVHL.

1.1.3 Réseau international :

En mai 2020, le portefeuille de TAV comprenait 15 aéroports répartis dans 8 pays :

- Croatie : Zagreb (Franjo Tuđman)
- Géorgie : Batoumi (Alexandre Kartveli), Tbilissi (Chota Roustaveli).
- Kazakhstan : Almaty.
- Lettonie : Riga.
- Macédoine du Nord : Ohrid (Saint-Paul-l'Apôtre), Skopje
- Arabie Saoudite : Médine (Prince Mohammad bin Abdulaziz).
- Turquie : Ankara (Esenboğa), Gazipaşa–Alanya, Izmir (Adnan Menderes), Istanbul (Atatürk), Milas–Bodrum.
- Tunisie : Enfidha–Hammamet, Monastir (Habib Bourguiba).[?]

1.2 Présentation de TAV aéroport international Enfidha-Hammamet :

Afin de mieux comprendre l'implantation et les missions de TAV en Tunisie, il convient d'analyser plus en détail les caractéristiques de l'Aéroport International Enfidha-Hammamet, ainsi que les différents services assurés par l'opérateur.

1.2.1 Aéroport international Enfidha-Hammamet :



FIGURE 1.1 – Aéroport international d'Enfidha-Hammamet

L'aéroport international d'Enfidha-Hammamet (code IATA : NBE) est situé au cœur de la Tunisie, à environ 40 km au sud de Hammamet et à 105 km de Tunis. Inauguré en 2009, cet

aéroport a été conçu pour désengorger celui de Tunis-Carthage et offrir un accès facilité aux principales destinations touristiques de la région. Avec une superficie totale de 5 000 hectares, il dispose d'une infrastructure spacieuse, permettant une gestion fluide des flux de passagers, en particulier pendant la saison touristique.

L'aéroport d'Enfidha est un hub majeur pour les vols internationaux, en particulier en provenance d'Europe, et sert de point d'entrée principal pour les voyageurs se dirigeant vers les stations balnéaires de la côte méditerranéenne tunisienne. En 2024, l'aéroport a accueilli environ 2,5 millions de passagers et plus de 20 000 vols. Ces chiffres témoignent de son rôle central dans le tourisme tunisien, notamment pendant la haute saison estivale.



FIGURE 1.2 – Voyageurs Aéroport international d'Enfidha-Hammamet

L'aéroport dispose d'un terminal moderne et bien aménagé, offrant une large gamme de services tels que des boutiques duty-free, des restaurants et des espaces de détente. Il est également reconnu pour sa capacité à gérer un grand volume de passagers tout en offrant une expérience fluide et agréable.

Son architecture contemporaine et fonctionnelle permet un passage rapide des voyageurs, avec de nombreux comptoirs d'enregistrement, des bornes de sécurité modernes, ainsi qu'un vaste parking pour ceux qui souhaitent stationner leur véhicule pendant leur séjour.

En outre, Enfidha-Hammamet est un centre de transit important pour les voyageurs internationaux, notamment ceux qui se dirigent vers d'autres régions de la Tunisie. Grâce à sa localisation géographique stratégique, il permet aussi d'explorer les nombreuses attractions culturelles et historiques du pays, telles que les ruines antiques de Carthage, les médinas de Tunis et Sousse, ainsi que les plages du Sahel.

En résumé, l'aéroport d'Enfidha-Hammamet est une infrastructure moderne et clé, parfaitement adaptée pour les voyageurs désireux de découvrir la Tunisie, tout en bénéficiant de services pratiques et d'un accès direct aux principales destinations touristiques du pays.

1.2.2 TAV en Aéroport international Enfidha-Hammamet :

À l'Aéroport International Enfidha-Hammamet, plusieurs services d'assistance au sol sont assurés par la société TAV dans le cadre de l'activité AV (Assistance en Escale). Parmi ces services, la gestion des vols occupe une place stratégique : elle comprend la planification, le suivi en temps réel des mouvements aériens, ainsi que la coordination entre les différents acteurs (compagnies aériennes, tour de contrôle, services au sol). Le parking pour véhicules est un service destiné aux passagers, visiteurs et employés de l'aéroport ; il est géré de manière à optimiser la capacité, la sécurité et l'accessibilité, avec des zones spécifiques pour le stationnement courte ou longue durée. À l'entrée de l'aérogare, un guichet d'information accueille les usagers pour leur fournir des renseignements sur les vols, les services disponibles, ainsi que l'orientation dans l'infrastructure. Enfin, le poste de pesée des bagages assure le contrôle du poids des valises avant l'enregistrement, conformément aux exigences des compagnies aériennes, participant ainsi à la sécurité et à la régularité des opérations aériennes[7]

1.3 Conclusion :

Ce premier chapitre a permis de présenter en détail le groupe TAV Airports Holding ainsi que son implantation stratégique en Tunisie, à travers l'Aéroport International Enfidha-Hammamet. Acteur majeur du secteur aéroportuaire, TAV se distingue par la diversité de ses activités allant de la gestion d'infrastructures aéroportuaires à la fourniture de services non aéronautiques. L'exemple d'Enfidha-Hammamet illustre parfaitement cette intégration verticale, combinant une infrastructure moderne, un positionnement géographique optimal, et une gamme complète de services d'assistance au sol.

Enfidha-Hammamet constitue aujourd'hui un hub aérien essentiel pour le tourisme tunisien, grâce à sa capacité à accueillir un volume important de passagers tout en assurant une qualité de service conforme aux standards internationaux. Par son engagement en matière de performance opérationnelle, de sécurité et de satisfaction client, TAV confirme sa place de leader dans la gestion aéroportuaire régionale et mondiale.

Chapitre 2

TAV Parcking

2.1 Mécanisme de stationnement :

Le mécanisme de gestion du parking fonctionne de la manière suivante : lorsqu'un véhicule souhaite accéder au parking, le conducteur s'arrête devant la barrière et appuie sur un bouton pour obtenir un ticket contenant un code QR. Au même instant, une caméra enregistre la plaque d'immatriculation, prend une photo du véhicule et sauvegarde la date ainsi que l'heure d'entrée dans le système de gestion du parking. Une fois ces informations collectées, la barrière s'ouvre et le conducteur peut stationner son véhicule (voiture ou bus).

Au moment du départ, le conducteur se présente au guichet de paiement. L'agent scanne le code QR figurant sur le ticket, ce qui permet au logiciel de gestion de retrouver toutes les informations liées au stationnement (immatriculation, durée de présence, coût total). Après règlement, le système accorde au conducteur un délai de 5 minutes pour quitter le parking. Passé ce délai, des frais supplémentaires sont automatiquement appliqués. Lorsqu'il s'apprête à sortir, il peut soit scanner le ticket à la boîte de sortie, soit la caméra peut reconnaître sa plaque d'immatriculation, et la barrière s'ouvrira automatiquement.

2.2 Équipements du système de stationnement :

Les équipements du système de stationnement constituent l'ensemble des dispositifs matériels et logiciels nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme décrit précédemment. Ils assurent la capture des informations (plaque d'immatriculation, image du véhicule, ticket QR), la gestion des données, ainsi que la transmission fiable de celles-ci à travers l'infrastructure réseau. On distingue principalement trois catégories : l'architecture réseau, les équipements de capture et de contrôle, ainsi que les équipements de liaison et de communication.

2.2.1 Architecture du réseau :

Le mécanisme de circulation de l'information dans ce réseau est conçu pour acheminer de manière fiable et sécurisée les données de trafic véhiculaire vers le serveur central de l'aéroport. Le processus commence aux points de contrôle, où les postes utilisateurs (PC0 à PC4) saisissent les données d'entrée et de sortie des véhicules. Ces informations sont ensuite transmises via les commutateurs 2960-24TT, qui agissent comme des aiguilleurs locaux pour regrouper le trafic des différents postes. Les routeurs ISR4331 prennent ensuite le relais, acheminant les paquets de données entre les différents segments du réseau en prenant des décisions de routage. Toute cette communication transite inévitablement par le pare-feu Cisco 5506-X, qui applique des politiques de sécurité strictes, filtrant le trafic pour ne laisser passer que les données autorisées et protégeant ainsi le serveur central des menaces externes et internes. Finalement, les données parviennent au serveur de conditionnement ("Packing server") qui, dans ce contexte, peut jouer le rôle de serveur central de l'aéroport. Celui-ci consolide, traite et stocke toutes les informations. En cas d'anomalie détectée (véhicule manquant, zone non autorisée), le serveur peut déclencher une alerte qui empruntera le chemin inverse pour notifier instantanément les agents de sécurité sur leurs postes de travail. Ainsi, le réseau forme une boucle informationnelle continue et sécurisée, essentielle au maintien de la sûreté des opérations.

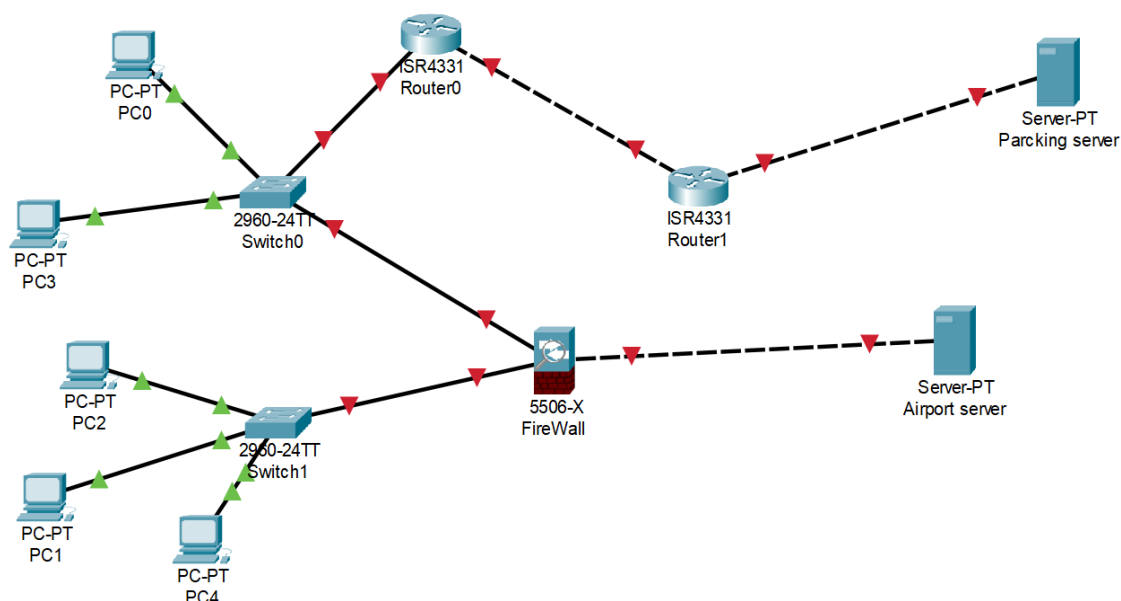


FIGURE 2.1 – Architecture par Packet tracer

2.2.2 Équipements de capture et de contrôle :

1. Les caméras ANPR :

Les caméras ANPR lisent automatiquement les plaques d'immatriculation en temps réel.

Fixes ou mobiles, elles couvrent une voie de circulation et envoient les données (plaque, heure, localisation) à une base de données. Ces caméras sont généralement des caméras IP, ce qui leur permet de transmettre les informations via le réseau plutôt que par des câbles analogiques. Grâce à un éclairage intégré, souvent infrarouge, elles restent efficaces de jour comme de nuit et prennent également une photo du véhicule pour compléter l'identification. Dans un parking, elles facilitent la gestion du stationnement en automatisant l'entrée et la sortie des véhicules, réduisant ainsi le temps d'attente et supprimant l'usage de tickets. Les caméras IP ANPR sont connectées à un switch réseau, souvent de couche 2, qui relaye les données vers le serveur de parking. Elles utilisent des câbles Ethernet, parfois de la fibre pour de plus longues distances, et bénéficient souvent du PoE (Power over Ethernet) pour l'alimentation. Les flux vidéo et les données sont transmis via des protocoles IP comme RTSP, ONVIF ou HTTP/HTTPS, garantissant un transfert sécurisé et fiable[6].



FIGURE 2.2 – Caméras ANPR

2. Switch :

- **Switch Layer 2** : Entre le serveur de parking et le guichet de paiement, on utilise généralement un switch de couche 2 (L2). Ces switches fonctionnent en utilisant les adresses matérielles, également appelées adresses MAC ou adresses de couche liaison, qui sont attribuées de manière unique à chaque appareil lors de sa fabrication.

Ces switches sont généralement très rapides, car ils prennent leurs décisions de transfert uniquement sur la base de ces adresses physiques. Cependant, leur intelligence est limitée : ils n'analysent pas en profondeur le contenu des paquets et ne prennent pas de décisions basées sur des informations de niveau supérieur, comme les adresses IP.



FIGURE 2.3 – Switch L2

- **Switch Layer 3 :** Un switch de couche 3 (L3) est généralement utilisé entre le serveur principal et le serveur de parking pour gérer le trafic réseau entre eux. Contrairement aux switches de couche 2, il utilise les adresses réseau ou IP pour déterminer l’emplacement des appareils sur le réseau. Il peut ainsi identifier à la fois l’emplacement logique (comme un poste de travail, une zone de mémoire ou un paquet spécifique circulant sur le réseau) et l’appareil physique.

Les switches de couche 3 sont plus intelligents que les switches de couche 2, car ils intègrent des fonctions de routage et calculent activement le meilleur chemin pour acheminer un paquet jusqu’à sa destination. Cependant, leur vitesse peut être limitée si leur processeur, leur architecture ou leurs algorithmes ne sont pas optimisés pour des performances élevées[1].



FIGURE 2.4 – Switch L3

3. Firewall :

Un pare-feu protège un réseau contre les menaces extérieures en contrôlant le trafic entrant et sortant. Les pare-feux nouvelle génération ajoutent des fonctions avancées comme la détection d’intrusions, le contrôle des applications et la protection contre les virus et les URL dangereuses.

- **Pare-feu filtrant les paquets (Packet Filtering Firewall) :** Analyse chaque paquet individuellement selon l’adresse IP, le port ou le protocole. Simple et économique, mais limité face aux attaques sophistiquées.
- **Pare-feu proxy (Proxy Firewall) :** Agit comme intermédiaire entre deux réseaux pour une application spécifique, offrant sécurité et mise en cache. Cependant, il peut ralentir le trafic et limiter certaines applications.
- **Pare-feu à inspection d’état (Stateful Inspection Firewall) :** Contrôle le trafic en fonction de l’état de la connexion, du port et du protocole, en utilisant aussi le contexte des

connexions précédentes pour décider d'autoriser ou bloquer un paquet.

- **Pare-feu pour applications web (Web Application Firewall, WAF) :** Inspecte le contenu des paquets pour filtrer les données malveillantes. Très sécurisé, mais peut générer un léger retard dans le réseau.
- **Gestion unifiée des menaces (UTM Firewall) :** Combine les fonctions de pare-feu, antivirus et prévention d'intrusion dans un même dispositif, souvent avec gestion cloud, pour plus de simplicité.
- **Pare-feu nouvelle génération (NGFW) :** Offre toutes les fonctionnalités d'un pare-feu classique, avec des options avancées comme la visibilité et le contrôle des applications, la prévention d'intrusions, le filtrage d'URL et l'intelligence sur les menaces. Simplifie la gestion grâce à des politiques unifiées[2].

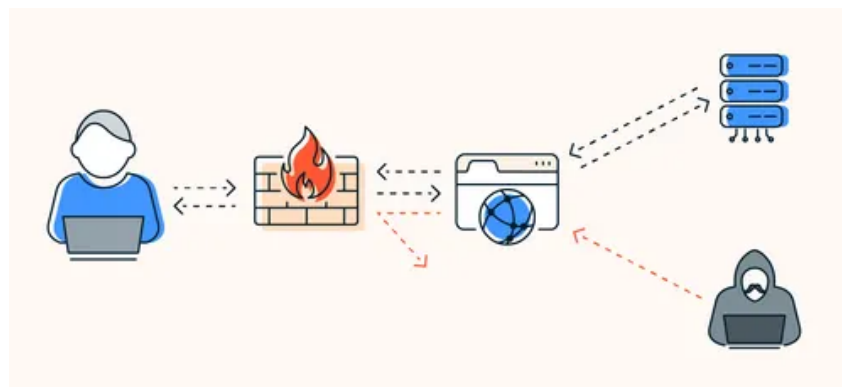


FIGURE 2.5 – Description for Firewall

Après avoir étudié les différents types de pare-feux, on utilise souvent des pare-feux nouvelle génération (NGFW). Ils protègent contre les intrusions, contrôlent les applications et bloquent les logiciels malveillants. Cela est important car les systèmes de parking sont connectés aux paiements, capteurs, caméras et au réseau interne, et doivent rester sécurisés.

4. Panneau de brassage :

Un panneau de brassage (ou patch panel) centralise et organise les câbles réseau en cuivre ou en fibre optique, généralement dans une armoire ou un rack, facilitant ainsi la connexion des serveurs, commutateurs et autres équipements via des câbles de raccordement. Il permet de regrouper tous les câbles en un seul endroit pour un réseau clair et bien structuré, tout en offrant la flexibilité de modifier ou réorganiser les connexions sans toucher aux câbles muraux. Le panneau de brassage simplifie également la maintenance et le dépannage grâce à l'étiquetage des câbles et protège les ports coûteux des commutateurs en absorbant les contraintes mécaniques sur les câbles. Parmi ses avantages, il assure des connexions rapides et modulables pour les changements dans le réseau, supporte le câblage structuré pour différents usages, y compris les téléphones et le partage d'espace entre plusieurs entreprises,

et garantit une gestion propre et sécurisée du flux de signaux vers les équipements réseau. On distingue plusieurs types de panneaux de brassage :

- les panneaux fibre optique, qui relient les câbles backbone aux câbles de brassage avec des adaptateurs LC, SC ou MTP .
- les panneaux Breakout, adaptés aux câblages haute densité (10G à 100G) et améliorant la circulation de l'air.
- les panneaux modulaires, permettant de personnaliser adaptateurs et cassettes selon les besoins.
- les panneaux Ethernet (Cat5e/Cat6), conçus pour les câbles cuivre blindés ou non blindés, adaptés aux réseaux locaux[5].

Dans le parking de l'aéroport, on utilise un panneau de brassage optique pour centraliser et organiser les connexions des câbles en fibre optique, ce qui permet de relier facilement les caméras, capteurs et autres équipements réseau tout en assurant une transmission rapide et fiable des données.



FIGURE 2.6 – Panneau de brassage optique

2.2.3 Équipements de liaison

Fibre optique :

1. Définition et utilisation :

Une fibre optique est un filament flexible en verre ou en plastique capable de transmettre la lumière d'une extrémité à l'autre. Elle est largement utilisée dans les communications, car elle permet de transmettre des données sur de longues distances avec un débit élevé, tout en étant insensible aux interférences électromagnétiques et aux pertes électriques. La fibre optique est également utilisée pour l'éclairage, l'imagerie, les capteurs et les lasers à fibre.

Dans le contexte d'un parking, la fibre optique est utilisée pour relier le serveur de parking aux différents équipements du parking, tels que les caméras ANPR, les capteurs de places et les barrières automatiques. Cela permet un transfert de données rapide et fiable, améliorant la gestion du stationnement et réduisant les temps d'attente pour les véhicules[3].

2. Les différents types et leurs différences :

Une fibre optique se compose d'un cœur entouré d'une gaine dont l'indice de réfraction est plus faible que celui du cœur. La lumière est confinée dans le cœur grâce à la réflexion totale interne, ce qui permet à la fibre de guider le signal. Les fibres peuvent être :

- **SMF** : ne supportant qu'un seul chemin de propagation, utilisées pour les communications longue distance.
- **MMF** : supportant plusieurs modes, adaptées aux courtes distances ou à la transmission de fortes puissances.

Un premier élément qui permet de distinguer rapidement les types de fibres optiques est la couleur de la gaine extérieure. Selon la norme TIA-598C, chaque type de fibre est associé à une couleur précise : les fibres monomodes OS1/OS2 sont identifiables par une gaine jaune, tandis que les fibres multimodes OM1/OM2 sont généralement recouvertes d'une gaine orange. Les générations plus récentes de fibres multimodes présentent d'autres couleurs : aqua pour les OM3/OM4 et vert pour les OM5. Ce système de codage visuel permet une reconnaissance rapide et fiable lors de l'installation ou de la maintenance.



FIGURE 2.7 – SMF vs MMF

Une autre différence essentielle réside dans le diamètre du noyau. Les fibres monomodes possèdent un cœur très fin, d'environ 9 μm , conçu pour transporter un seul mode de lumière. Elles fonctionnent principalement aux longueurs d'onde de 1310 nm et 1550 nm, ainsi qu'aux longueurs d'onde utilisées en multiplexage WDM. Cette conception réduit fortement la dispersion, ce qui permet d'obtenir une bande passante élevée et des transmissions sur de très longues distances.

À l'inverse, les fibres multimodes ont un diamètre de noyau plus large, typiquement de 50 μm ou 62,5 μm , ce qui leur permet de transporter plusieurs modes lumineux simultanément. Cependant, comme chaque mode circule avec des vitesses et des constantes de propaga-

tion différentes, cela entraîne une dispersion plus importante, une atténuation plus élevée, et donc une bande passante plus limitée par rapport aux fibres monomodes.

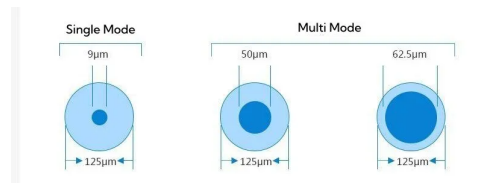


FIGURE 2.8 – SMF vs MMF

Dans une fibre monomode, la lumière issue d'un laser circule en ligne droite dans le cœur, ce qui limite la dispersion et permet une transmission à haut débit sur de très longues distances. À l'inverse, dans une fibre multimode, la lumière provenant d'une source LED emprunte plusieurs trajets à l'intérieur du cœur, générant davantage de réflexions internes. Ce phénomène la rend mieux adaptée aux courtes distances, mais avec un débit plus faible que celui offert par la fibre monomode[4].

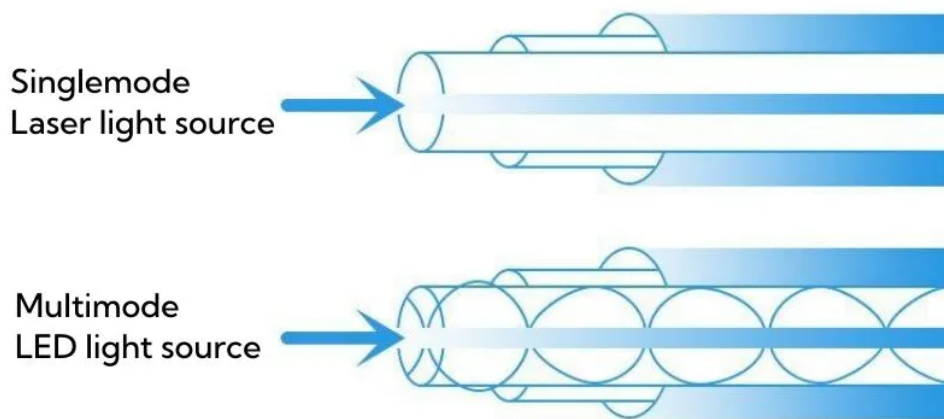


FIGURE 2.9 – SMF vs MMF

3. Fabrication et jonction :

Les fibres en verre sont généralement produites par tirage, tandis que les fibres plastiques peuvent être tirées ou extrudées. La jonction de fibres optiques pour limiter les pertes est plus complexe que pour les câbles électriques. Elle peut se faire par :

- **Fusion** : les extrémités des fibres sont soudées à l'arc électrique.
- **Mécanique** : les fibres sont maintenues en contact par force mécanique.
- **Connecteurs spécialisés** : pour des connexions temporaires ou semi-permanentes[3].

4. Avantages de la fibre optique :

- Immunité aux interférences électriques et aux impulsions électromagnétiques.
- Isolation électrique, utile dans les environnements à haute tension ou explosifs.

- Difficile à intercepter par “Tapping” par rapport aux câbles métalliques.
- Les signaux peuvent voyager plusieurs dizaines de kilomètres avant d’être amplifiés[3].

Dans l’aéroport, on utilise principalement de la fibre multimode pour les connexions réseau, notamment dans les panneaux de brassage optiques du parking, afin d’assurer une transmission rapide des données sur de courtes et moyennes distances, adaptée aux caméras, capteurs et autres équipements internes.

Cable coaxial :

1. Définition et Caractéristiques :

Le câble coaxial est un câble en cuivre doté d’une gaine métallique et d’isolants qui réduisent les interférences. Utilisé principalement par les opérateurs de télévision pour relier les antennes satellites aux foyers et entreprises, il reste courant pour la TV et l’internet haut débit, bien qu’il ait été en grande partie remplacé par la paire torsadée et la fibre optique. Son nom vient de sa structure en couches concentriques : un conducteur central en cuivre, entouré d’un isolant, puis d’un blindage métallique servant de mise à la terre, le tout protégé par une gaine externe. Cette conception permet de transporter des signaux sur de longues distances avec peu de perturbations. Les câbles coaxiaux se distinguent notamment par leur impédance, généralement de 50 ohms (radiofréquence et réseaux) ou de 75 ohms (télévision et antennes), la performance dépendant de leur diamètre, du type d’isolant et de la qualité du blindage.

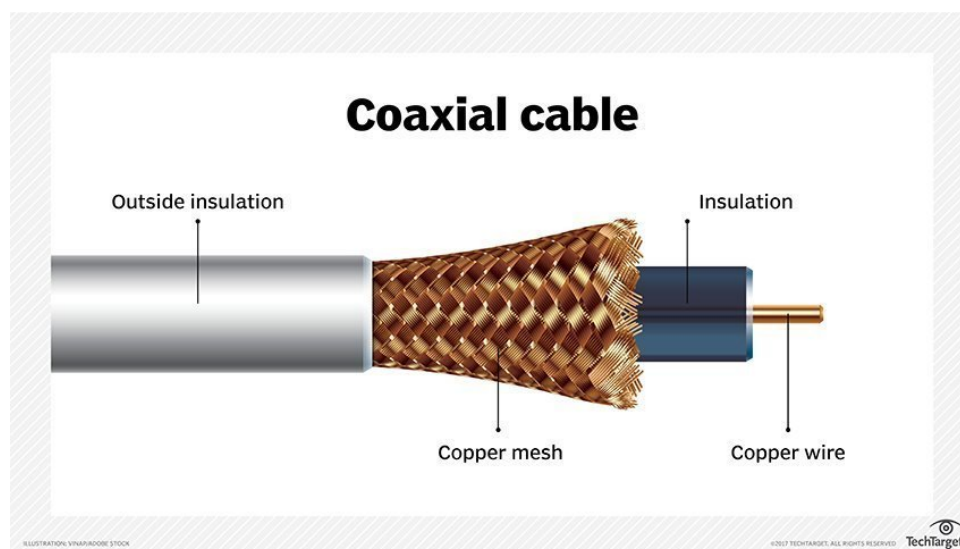


FIGURE 2.10 – Câble coaxial

2. Types de câbles coaxiaux :

- **Hard-line** : utilisés entre un émetteur et une antenne.
- **Triaxial** : avec une couche supplémentaire de blindage.

- **Rigid-line** : câbles rigides en cuivre, utilisés pour les émetteurs haute puissance.
- **Radiating** : percés de fentes pour transmettre les ondes radio, utilisés dans les tunnels, ascenseurs ou applications militaires.

3. Connecteurs courants :

Les câbles coaxiaux nécessitent des connecteurs spécifiques :

- **BNC** : télévision, vidéo, radio (jusqu'à 4 GHz).
- **TNC** : version fileté du BNC (jusqu'à 12 GHz).
- **SMA / QMA** : téléphones, Wi-Fi, micro-ondes.
- **RCA** : audio et vidéo analogiques (anciens téléviseurs).
- **F-type** : télévision numérique et câble internet (très courant avec RG-6).

4. Applications :

Le câble coaxial est encore utilisé dans :

- la télévision par câble et satellite.
- les caméras de vidéosurveillance (CCTV).
- les antennes radio et les équipements militaires ou médicaux.
- certains systèmes automobiles et aéronautiques.

Historiquement, il servait aussi à connecter les premiers réseaux Ethernet (10 Mbps). Aujourd'hui, il reste en usage pour le haut débit par câble.

5. RG-59 vs RG-6 :

Le câble coaxial RG-59 est plus fin et généralement utilisé pour les systèmes vidéo analogiques ainsi que pour la vidéosurveillance (CCTV). En revanche, le câble RG-6 est plus épais et mieux adapté aux signaux à haute fréquence, ce qui le rend idéal pour les connexions satellite et internet haut débit.



FIGURE 2.11 – RG-59 vs RG-6

En résumé, le câble coaxial reste une technologie fiable et polyvalente, surtout pour la télévision et l'internet, même si la fibre optique et les paires torsadées dominent désormais les réseaux modernes.

2.2.4 Conclusion :

En somme, l'infrastructure réseau et les équipements décrits (caméras ANPR, switches, pare-feu, panneaux de brassage, fibre optique et câbles coaxiaux) assurent une gestion efficace et sécurisée du parking. Toutefois, pour garantir un fonctionnement réellement professionnel et fluide, Cependant, pour garantir une coordination et un service client optimaux, cette infrastructure doit être complétée par un système de communication fiable, ce qui nous amène à l'étude du réseau téléphonique de l'aéroport. Celle-ci permet d'établir la connexion entre les utilisateurs du parking et le guichet de paiement, ainsi que la communication entre les membres de l'équipe de gestion du parking. Grâce à ce système, le mécanisme global du parking devient plus réactif, mieux coordonné et capable d'offrir un service de qualité aux usagers..

Chapitre 3

Réseau téléphonique

Un système de téléphonie permet de transmettre et de reproduire de la voix et de gérer d'autres services liés à la gestion de la voix comme la messagerie vocale, la conférence téléphonique, etc. Un système de téléphonie est caractérisé par trois éléments principaux :

3.1 Les terminaux :

Ce sont les appareils utilisés par les usagers pour passer et recevoir des appels. On distingue deux types principaux :

- **Le téléphone analogique** : Un poste traditionnel qui fonctionne sur un principe de signal électrique analogique.
- **Le téléphone numérique** : Un poste plus moderne qui convertit la voix en données numériques pour une meilleure qualité et plus de fonctionnalités.
- D'autres équipements comme les télécopieurs (fax) peuvent également être connectés.

3.2 Le commutateur téléphonique :

Le commutateur est l'élément central qui met en relation deux correspondants en se basant sur le numéro composé. Il existe deux catégories :

- **Commutateurs publics** : Utilisés par les opérateurs téléphoniques (comme Orange, SFR) pour gérer le réseau téléphonique public.
- **Commutateurs privés** : Installés au sein des entreprises pour gérer les communications internes et externes.
- **PABX** : ou autocommutateur, est le standard téléphonique privé des entreprises. Sa fonction principale est d'assurer automatiquement les connexions téléphoniques, tant en interne qu'avec l'extérieur. Traditionnellement, il s'appuie sur le protocole H.323 pour gérer la communication voix. Ses fonctions incluent la gestion des appels entrants et sortants, la distribution des appels, la gestion de boîtes vocales en cas d'absence, ainsi que la prise en charge des terminaux téléphoniques analogiques et numériques.

Une évolution courante du PABX est la possibilité d'y intégrer une carte IP, lui permettant ainsi de supporter la voix sur IP (VoIP) et de moderniser l'infrastructure sans remplacement complet du système.

3.3 Les liaisons entre les équipements :

présentent l'infrastructure physique et logique qui relie les différents éléments du système téléphonique. Elles se divisent en deux catégories principales :

- **Connexions internes** : Il s'agit des câblages et protocoles reliant les terminaux (téléphones analogiques, numériques, fax) au commutateur (PABX). Ces liaisons peuvent être filaires (paires de cuivre, câbles RJ11/RJ45).
- **Liaisons externes** : Ces connexions assurent l'interface entre le commutateur privé (PABX) et le réseau téléphonique public (opérateurs). Elles peuvent emprunter différentes technologies, reflétant l'évolution des infrastructures téléphoniques : les lignes analogiques traditionnelles (boucle locale), héritées du réseau historique, permettent de connecter quelques lignes standard ; les accès numériques, tels que les liaisons RNIS/ISDN (offrant des canaux voix et données simultanés) ou les SIP Trunk (utilisant le protocole SIP pour acheminer les appels via Internet), offrent une meilleure capacité et qualité ; enfin, les connexions IP, rendues possibles par l'ajout d'une carte IP intégrée au PABX, permettent une transition native vers la VoIP (Voice over IP), garantissant flexibilité, intégration avec le réseau data de l'entreprise et réduction des coûts.

3.4 Exemple d'une architecture téléphonique :

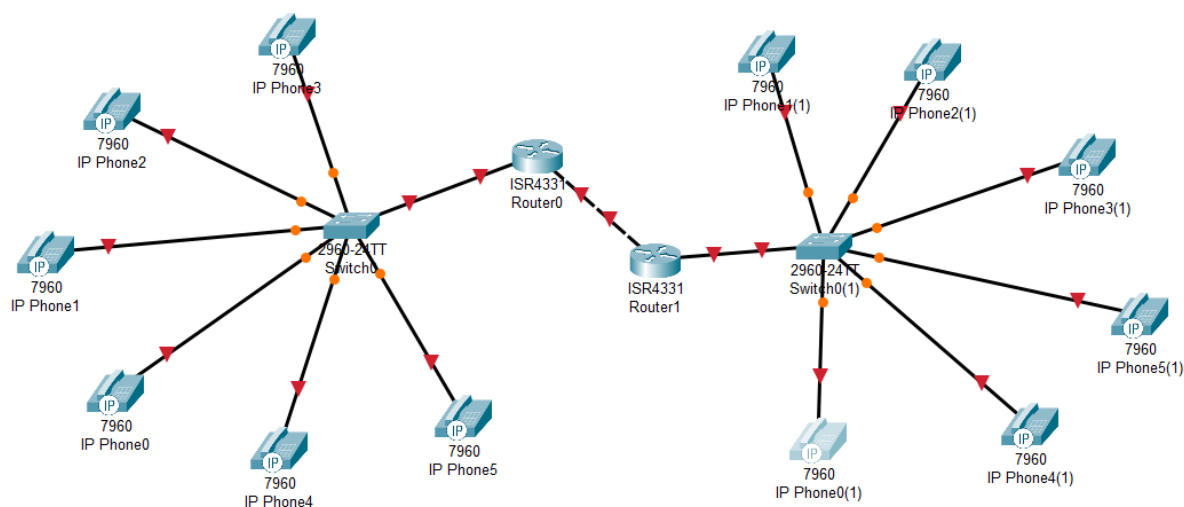


FIGURE 3.1 – une architecture téléphonique

3.5 Conclusion :

En conclusion, un système téléphonique forme un écosystème cohérent où les terminaux, le commutateur et les liaisons interagissent pour offrir un service de communication complet et fiable. L'architecture, qu'elle soit analogique, numérique ou IP, repose sur cette synergie entre les équipements utilisateurs, la intelligence centralisée du commutateur – notamment le PABX, pierre angulaire des entreprises – et la diversité des supports de connexion. L'évolution actuelle, marquée par la convergence vers la VoIP et l'intégration de cartes IP au sein des PABX existants, démontre la flexibilité et la résilience de ces systèmes. Ils s'adaptent ainsi aux nouvelles technologies tout en préservant les investissements, garantissant ainsi une transition harmonieuse vers l'avenir des télécommunications, sans sacrifier la richesse fonctionnelle ni la qualité de service.

Chapitre 4

Missions et Réalisations du Stage

4.1 Contexte et Intégration :

Mon intégration au sein de l'équipe IT/Parking de l'aéroport international Enfidha-Hammamet a débuté par une phase de découverte de l'environnement de travail. Cette période initiale a été consacrée à une présentation détaillée de l'équipe, des procédures de sécurité et de l'infrastructure réseau globale. J'ai ainsi pu me familiariser avec l'architecture physique, comprenant le câblage, la fibre optique et l'implémentation des différents switchs et routeurs, ce qui m'a permis d'acquérir une vision d'ensemble nécessaire à la bonne réalisation de mes missions.

4.2 Mission 1 : Audit et Vérification de l'Infrastructure Réseau du Parking :

L'une de mes premières missions a consisté en un audit complet de l'infrastructure réseau supportant le système de parking. L'objectif principal était de vérifier l'intégrité physique des connexions et d'identifier d'éventuels points de vulnérabilité ou d'amélioration. Concrètement, j'ai réalisé des vérifications techniques hebdomadaires de l'état des câbles et des connectiques dans les baies de brassage. J'ai également observé le comportement des points d'accès sans fil, en mesurant l'intensité du signal et en interagissant avec les utilisateurs pour recueillir des retours sur la qualité de service. En parallèle, une analyse des historiques de pannes a été menée pour en déterminer les causes racines. Ce travail méticuleux a permis d'établir un état des lieux précis de l'infrastructure et de formuler des préconisations pour optimiser sa fiabilité et ses performances.

4.3 Mission 2 : Test et Validation Fonctionnelle du Système de Parking :

Pour m'assurer du bon fonctionnement opérationnel du système, une campagne de tests approfondie a été planifiée et exécutée. Cette mission visait à valider l'intégralité du processus de stationnement, de l'entrée d'un véhicule jusqu'à sa sortie, incluant le volet critique du paiement. J'ai ainsi supervisé et documenté des tests réalisés avec un véhicule, simulant un usage réel pour vérifier la coordination entre les équipements de capture (caméras, lecteurs de badges) et le système central. L'analyse du flux de données entre ces différents composants a été cruciale pour comprendre les éventuels goulots d'étranglement. Enfin, une étude des vulnérabilités potentielles du système a été initiée, évaluant sa résilience face à différents scénarios.

4.4 Mission 3 : Gestion d'un Incident Critique et Mise en Œuvre d'une Solution Temporaire :

4.4.1 Contexte et Problème :

En milieu de stage, un incident opérationnel majeur est survenu : une partie du système de parking a été subitement coupée en raison de la sectionnement de câbles à fibres optiques par des rongeurs. Étant donné que l'infrastructure est enterrée, cette panne a entraîné une indisponibilité immédiate de plusieurs équipements critiques, menaçant la continuité du service.

4.4.2 Actions Entreprises :

Face à cette urgence, j'ai collaboré étroitement avec les techniciens pour diagnostiquer l'origine et l'étendue de la panne. Une fois la section endommagée identifiée, et dans l'attente de l'intervention planifiée des équipes de maintenance spécialisée pour réparer la fibre, il a fallu implémenter une solution provisoire pour rétablir la connectivité au plus vite.

4.4.3 Solution Provisoire Mise en Place :

Une solution de contournement a été déployée dans un délai rapide en utilisant un câble coaxial temporaire, routé en surface de manière sécurisée, pour rétablir une liaison de données entre les équipements affectés. Cette solution provisoire a permis de maintenir les fonctionnalités essentielles du système pendant plusieurs jours, le temps que l'équipe de maintenance, venue spécialement de l'étranger, intervienne pour procéder à la réparation définitive de la fibre optique. Cette action a ainsi minimisé l'impact sur les opérations de l'aéroport.

4.5 Analyse de la Sécurité et Capitalisation Documentaire :

La dernière phase de mon stage s'est concentrée sur la consolidation des données recueillies et l'analyse de la sécurité. L'objectif était de capitaliser sur les connaissances acquises pour renforcer la robustesse du système. J'ai ainsi synthétisé mes observations dans un document détaillant les besoins en termes de « polling stratégique » pour une supervision plus proactive. Une analyse des risques a été formalisée, identifiant les faiblesses potentielles et proposant des mesures correctives. Enfin, un travail substantiel de documentation a été réalisé, comprenant une vérification de l'intégrité des données et la rédaction d'une note détaillée sur l'architecture des réseaux et les procédures de paiement, servant de référence pour les équipes en place.

4.6 Bilan des Compétences Acquises :

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de consolider mes compétences en audit d'infrastructure réseau, en test de systèmes complexes et en analyse de vulnérabilités. La rédaction de documentation technique a également été un apprentissage clé. Sur le plan transversal, j'ai développé mon autonomie, ma capacité d'analyse et mon aptitude à synthétiser des informations techniques pour un public professionnel.

4.7 Conclusion :

En conclusion, ce stage au sein de TAV a été l'opportunité de contribuer activement à la maintenance et à l'amélioration d'un système critique pour les opérations aéroportuaires. Les missions réalisées, allant de l'audit technique à l'analyse de sécurité, m'ont offert une expérience terrain précieuse et une vision concrète des enjeux du métier d'ingénieur en informatique industrielle.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études au sein de TAV à l'aéroport international Enfidha-Hammamet a constitué une immersion professionnelle des plus enrichissantes, marquant l'aboutissement concret de mon parcours académique. Il m'a offert l'opportunité de participer activement à la maintenance et à l'optimisation d'infrastructures technologiques critiques, alliant théorie et pratique sur le terrain.

Le stage m'a permis d'appréhender dans sa globalité l'écosystème technologique d'un parking aéroportuaire moderne, depuis l'infrastructure réseau filaire et sans-fil, en passant par le système de contrôle d'accès et de paiement, jusqu'aux communications téléphoniques unifiées. La mission d'audit et de vérification m'a inculqué une méthodologie rigoureuse pour évaluer la santé d'un réseau. Les tests de validation fonctionnelle m'ont confronté aux impératifs de qualité et de fiabilité d'un système opérationnel en temps réel. Enfin, la gestion de l'incident lié à la fibre optique a été une leçon inestimable en résolution de problèmes under pressure et en agilité, démontrant l'importance des solutions de contournement et de la coordination d'équipe en situation de crise.

Sur le plan technique, j'ai consolidé mes compétences en réseau, en cybersécurité et en gestion de systèmes embarqués. Sur le plan humain et professionnel, cette expérience a renforcé mon autonomie, ma capacité d'analyse et mon aptitude à synthétiser et documenter des informations complexes.

En définitive, ce stage a non seulement validé mes compétences d'ingénieur mais a également aiguisé mon appétit pour les défis techniques dans un environnement exigeant. Il a renforcé ma conviction de vouloir évoluer dans le domaine des infrastructures et des réseaux, où la robustesse, la sécurité et la continuité de service sont primordiales. Je remercie l'entreprise TAV et mon tuteur de stage pour leur accueil, leur confiance et les précieux enseignements transmis durant cette période.

Bibliographie

- [1] Black Box. Layer 2, layer 3, and layer 4 switches, 2025. URL <https://www.blackbox.com/insights/blackbox-explains/inner/detail/networking/connectivity/layer-2-layer-3-and-layer-4-switches>. Accessed : 2025-09-10.
- [2] Cisco Systems, Inc. What is a firewall ?, 2025. URL <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/security/what-is-a-firewall.html>. Accessed : 2025-09-13.
- [3] W. contributors. Optical fiber — other uses, 2025. URL https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber#Other_uses. Last accessed : 2025-09-13.
- [4] Fibconet. Single-mode fiber vs multi-mode fiber, 2025. URL <https://fibconet.com/fr/single-mode-fiber-vs-multi-mode-fiber/>. Accédé le 13 septembre 2025.
- [5] FS.com. Qu'est-ce qu'un panneau de brassage et pourquoi l'utiliser ?, 2021. URL <https://www.fs.com/fr/blog/what-is-a-patch-panel-and-why-use-it-8170.html>. Consulté le 13 septembre 2025.
- [6] M. Trotta and J.-P. Donnay. Localisation des caméras anpr sur le réseau routier pour le profilage géographique. *Revue Internationale de Géomatique*, 27(4), 2017.
- [7] Wikipedia contributors. Tav airports holding, 2025. URL https://en.wikipedia.org/wiki/TAV_Airports_Holding. Last edited 17 July 2025.